

Examen NFE204 - Session 1

29 janvier 2013

Consignes

Durée de l'examen : 2h30

Documents non autorisés

Calculatrice autorisée

Les exercices sont indépendants les uns des autres. Merci de soigner votre écriture.

Ce sujet contient 5 pages.

Important : nous n'évaluons pas les réponses par la syntaxe. ne vous inquiétez pas d'utiliser un point-virgule à la place d'un point d'exclamation ou autres détails mineurs

Première partie : XML

Exercice 1 - XPath, XQuery, XSLT (10 points)

Voici le contenu du fichier *mylocation.xml* :

```
<agence>
  <appart id="a1" supercifie="60" prix="1200" etage="6">
    <piece supercifie="26">Salon</piece>
    <piece supercifie="10">Chambre</piece>
    <piece supercifie="10">Chambre</piece>
    <cuisine superficie="4">Cuisine equipee</piece>
    <piècedeau supercifie="5">Salle de Bain</piècedeau>
    <piècedeau supercifie="2">Toilettes</piècedeau>
    <ascenseur></ascenseur>
    <cave superficie="4"></cave>
    <description>bel appartement de 3 pieces 60 m2 environ a louer meuble au 6 eme etage ascenseur dun immeuble
      tres securise lumineux parfait etat</description>
    <quartier ville="Chaville">Centre Ville</quartier>
  </appart>
  <appart id="a2" supercifie="50" prix="900" etage="5">
    <piece supercifie="30">Cuisine/Salon</piece>
    <piece supercifie="10">Chambre</piece>
    <piècedeau supercifie="5">Salle de Bain</piècedeau>
    <piècedeau supercifie="2">Toilettes</piècedeau>
    <parking></parking>
    <cave superficie="4"></cave>
    <description>tres beau 2 pieces de 50 m2 parfaitement bien meuble et bon etat, proximite de gare Chaville rive
      Droite</description>
    <quartier ville="Chaville">Pointe de Chaville</quartier>
  </appart>
  <studio id="s1" supercifie="20" prix="600" etage="3">
    <piece supercifie="17">Piece a vivre</piece>
    <piècedeau supercifie="3">Salle deau</piècedeau>
    <description>beau studio de 20 m2 environ a louer vide au 3 eme etage dun immeuble ancien refait a neuf lumineux
      calme emplacement de qualite !</description>
    <quartier ville="Chaville">Les paquerettes</quartier>
  </studio>
</agence>
```

Listing 1 – Fichier mylocation.xml

XPath

1. Quel est le résultat de l'évaluation de chacune de ces requêtes XPath sur le document XML ci-dessus ?

(a) `/agence/studio/description`

Solution :

```
<description>beau studio de 20 m ENVIRON a louer vide au 3eme etage d'un immeuble ancien re
```

(b) `/agence/appart[@prix<1000 && @superficie>50]/quartier/text()`

Solution : ∅

2. Donner les requêtes XPath permettant de récupérer

(a) Les descriptions des studios de plus de 18m² dans le quartier des paquerettes.

Solution : `/agence/studio[@superficie>18][quartier="Les paquerettes"]/description`

(b) Les appartements de plus de 50m² ayant au moins chacun un de ces critères : un ascenseur et un parking.

Solution : `/agence/appartement[@superficie>50][ascenseur][parking]`

XSLT

5. Quel est le code XHTML issu de la transformation du fichier *mylocation.xml* avec la feuille de style XSLT suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

  <xsl:template match="/agence">
    <html>
      <body>
        <h1>Liste d appartements</h1>
        <ul>
          <xsl:for-each select="appart">
            <xsl:apply-templates select="." mode="short"/>
          </xsl:for-each>
        </ul>
        <h1>Liste avec description</h1>
        <ul>
          <xsl:for-each select="album">
            <xsl:apply-templates select="." mode="long"/>
          </xsl:for-each>
        </ul>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="appart" mode="long">
    <li>
      Appartement de <xsl:value-of select="@superficie"/> m2, <xsl:value-of select="@prix"/> euros, a <xsl:value-of
        select="quartier/@ville"/>.<br/>
      <b>Pieces :</b>
      <xsl:for-each select="piece">
        <xsl:value-of select="."/text()"/> de <xsl:value-of select="@superficie"/> m2,
      </xsl:for-each>
      <b>Salles d eau</b>
      <xsl:for-each select="piecedeau">
        <xsl:value-of select="."/text()"/> de <xsl:value-of select="@superficie"/> m2,
      </xsl:for-each>
      <b>Cuisine</b>
      <xsl:for-each select="cuisine">
        <xsl:value-of select="."/text()"/> de <xsl:value-of select="@superficie"/> m2,
      </xsl:for-each>
      <xsl:if select="ascenseur"> ascenseur, </xsl:if>
      <xsl:if select="cave"> cave, </xsl:if>
      <xsl:if select="parking"> parking, </xsl:if>
      <p><b>Description : </b><xsl:value-of select="description/text()"/></p>
    </li>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Listing 2 – Feuille de style XSLT

Solution :

```
<html>
  <body>
    <h1>Liste d Appartements</h1>
```

```

<ul>
</ul>
<h1>Liste avec description</h1>
<ul>
  <li>Appartement de 60 m2, 1200 euros, a Chaville.<br/>
    Salon de 26 m2, Chambre de 10 m2, Chambre de 10 m2, Cuisine equipee de 4 m2, Salle de B
    <p><b>Description :</b> bel appartement de 3 pieces 60 m2 environ a louer meuble au 6 et
  <li>Appartement de 50 m2, 900 euros, a Chaville.<br/>
    Cuisine/Salon de 30 m2, Chambre de 10 m2, Salle de Bain de 5 m2, toilettes de 2 m2, cave
    <p><b>Description :</b> tres beau 2 pieces de 50 m2 parfaitement bien meuble et bon eta
</ul>
</body>
</html>

```

6. Donner le code XSL permettant de générer le pattern en mode 'short' de l'annonce des appartements. Vous mettrez les valeurs de superficie en m2, prix en euros et ville.

Solution :

```

<xsl:template match="appart" mode="short">
  <li>
    <xsl:value-of select="@superficie"/> m2,
    <xsl:value-of select="@prix"/> euros,
    a <xsl:value-of select="quartier/@ville"/>
  </li>
</xsl:template>

```

DTD

7. Proposer une DTD qui vérifie le document *mylocation.xml*

Solution :

```

<!ELEMENT agence (appart*, studio*)>
<!ELEMENT appart (piece+, cuisine?, piecedeau+, ascenseur?,
  parking?, cave?, description, quartier)>
<!ELEMENT studio (piece, piecedeau?, ascenseur?, description, quartier)>
<!ELEMENT piece (#PCDATA)>
<!ELEMENT piecedeau (#PCDATA)>
<!ELEMENT ascenseur (EMPTY)>
<!ELEMENT cave (EMPTY)>
<!ELEMENT parking (EMPTY)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT quartier (#PCDATA)>
<!ATTLIST appart id ID #REQUIRED, superficie CDATA #REQUIRED,
  prix CDATA #REQUIRED, etage CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST studio id ID #REQUIRED, superficie CDATA #REQUIRED,
  prix CDATA #REQUIRED, etage CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST piece superficie CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST piecedeau superficie CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST cuisine superficie CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST cave superficie CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST quartier ville CDATA #REQUIRED>

```

Seconde partie : Gestion de données à grande échelle

Exercice 2 - Recherche plein texte (4 points)

Nous souhaitons indexer le texte (balise description) des locations de notre agence.

8. Créer les listes inverses pour les mots suivants : "appartement, etat, immeuble, louer, lumineux".
Vous y associerez les valeurs de tf et d'idf (aucun traitement sur le texte).

Solution :

- doc1 : 21 termes, doc2 : 19 termes, doc3 : 22
- appartement (1/3) : doc1 (1/21)
- etat (2/3) : doc1 (1/21), doc2 (1/19)
- immeuble (2/3) : doc1 (1/21), doc3 (1/22)
- louer (2/3) : doc1 (1/21), doc3 (1/21)
- lumineux (2/3) : doc1 (1/21), doc3 (1/22)

9. Donner la formule de similarité du cosinus en prenant en compte le tf_i , idf_i , le poids w_{qi} des termes de la requête, la norme du document Nd et la norme de la requête Nq .
10. Donner le classement par cosinus des 3 documents avec la requête suivante : "appartement louer lumineux^2". Sachant que les normes des documents sont doc1 : 0.0705, doc2 : 0.0841, doc3 : 0.0604, et la norme de la requête : 0.6123.

Solution :

- doc1 : $\frac{\frac{1}{21} \times \log(\frac{3}{1}) \times \frac{1}{4} + \frac{1}{21} \times \log(\frac{3}{2}) \times \frac{1}{4} + \frac{1}{21} \times \log(\frac{3}{2}) \times \frac{1}{2}}{0.0705 \times 0.6123} = 0.0277$
- doc2 : 0
- doc3 : $\frac{\frac{1}{22} \times \log(\frac{3}{2}) \times \frac{1}{4} + \frac{1}{22} \times \log(\frac{3}{2}) \times \frac{1}{2}}{0.0604 \times 0.6123} = 0.0162$

Exercice 3 - Architecture distribuée (6 points)

1. Expliquer dans quel type d'architecture il peut être nécessaire d'effectuer de la réconciliation de données. Donner un scénario typique.
2. Qu'apporte le *consistent-hashing* pour des systèmes distribués évoluant souvent ? (Ajout/suppression de serveurs)
3. Qu'appelle-t-on cohérence à terme (*eventual consistency*) dans un système distribué ? Donner un exemple.